臺北市立大安高級工業職業學校專題實作報告封面

**類別：** 電機與電子群

**作品名稱：** DASHYGO Adventure

**關鍵詞：** 遊戲，2D 彈幕遊戲，Java

**中 華 民 國 一 一 一 年 十 二 月 二 十 八 日**

目錄

**壹、 摘要（300 字以內）..... 1**

**貳、 研究動機..... 1**

**參、 主題與課程之相關性或教學單元之說明..... 1**

**肆、 研究方法與過程..... 2**

一、 音樂設計..... 2

二、 角色設計..... 3

三、 程式設計..... 4

**伍、 程式結果.....11**

一、 操作方法..... 11

二、 遊玩畫面.....11

**陸、 討論..... 13**

**柒、 結論..... 14**

**捌、 參考資料及其他..... 14**

# 壹、 摘要（300字以內）

現在大部分的人都會利用玩遊戲來消遣，我們平常也都愛玩遊戲，消除日常的壓力，讓自己心情變好，而玩遊戲就是要輕鬆愉快，所以我們決定使用Java設計一款簡單遊玩、規則也不複雜的2D彈幕遊戲。這是一款讓玩家在遊玩前不用花太多時間去了解遊戲規則以及操作方法就能輕鬆遊玩的遊戲。

# 貳、 研究動機

近年來，遊戲產業蓬勃發展，從手機到電腦，遊戲已經成為許多人生活中不可或缺的一部份，而我們這組也不例外，玩過各式各樣的遊戲，對其擁有濃厚的興趣。然而市面上充斥著相似度極高、甚而直接抄襲的遊戲。只有角色外觀不一樣，玩法可說是大同小異，所以我們決定自己設計一款遊戲，從角色外觀、背景音樂、音效及玩法到遊戲主程式等都是自己思考，藉由這次專題製作的機會，從零開始製作一款全新遊戲，為什麼只是玩遊戲？不如就來製作一個吧！

# 參、 主題與課程之相關性

本主題運用程式設計實習、音樂課、美術課等相關科目所學綜合而成。

| 功能 | 使用軟體/硬體 | 相關課程 |
|---|---|---|
| 主程式 | Java | 程式設計實習 |
| 音樂、音效 | Online sequencer | 音樂課 |
| 角色 | pixilart | 美術課 |

# 肆、　研究方法與過程

## 一、　音樂設計

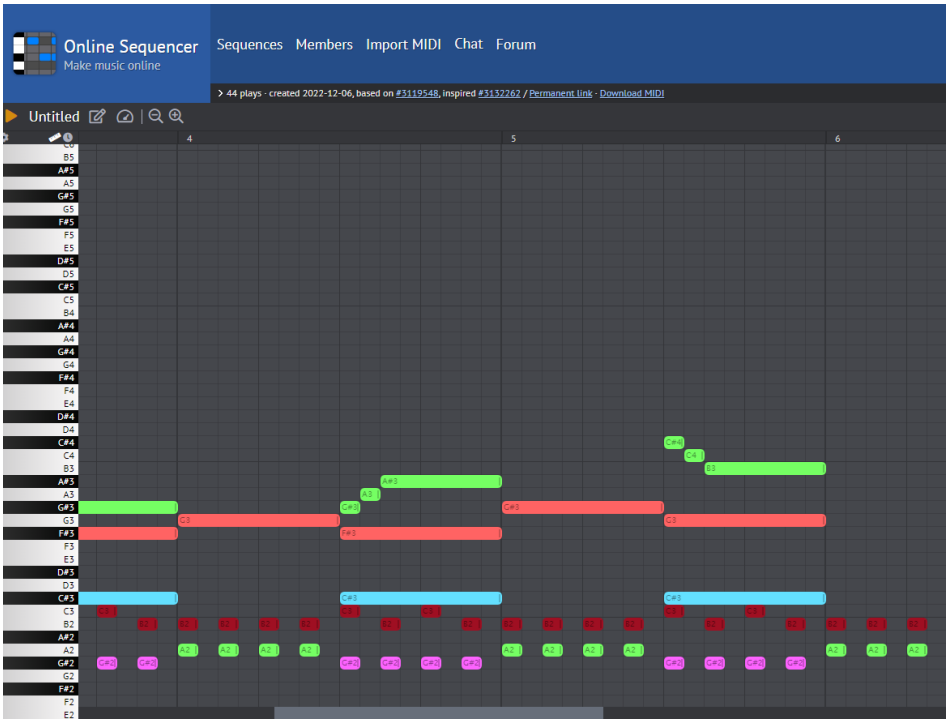



圖 1 - Online Sequencer

為了讓遊戲更佳生動，我們使用online sequencer(圖1)替主畫面及每一個關卡都設計一段音樂，如果只有遊玩畫面，遊戲就會缺少靈魂。

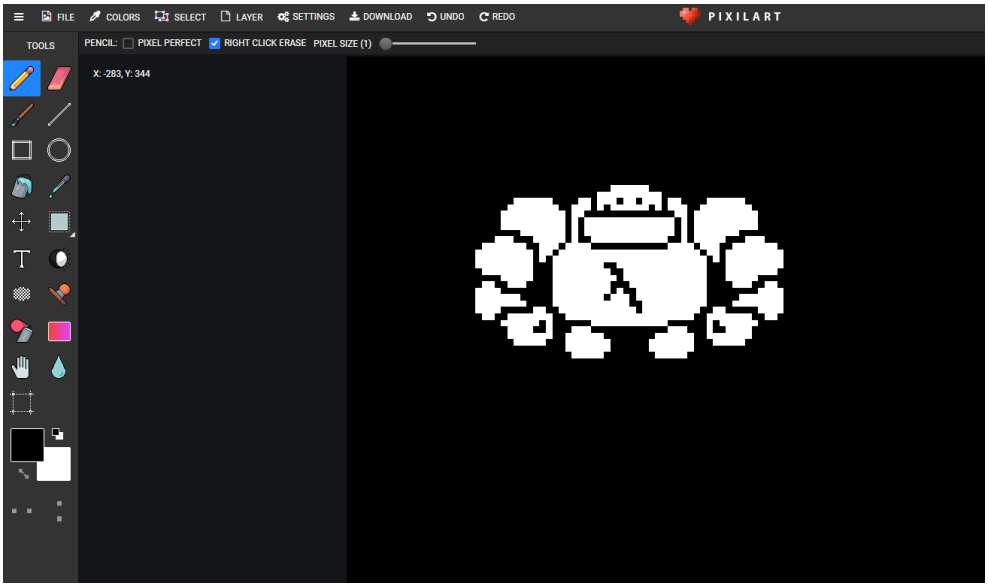
當遊戲開始時，會將主畫面音樂切斷，改成第一關的音樂，完成第一關時則會將第一關音樂切斷，改成第二關的音樂，以此類推。當玩家死亡時，會播放死亡音效。當玩家通關時，就會播放勝利音效。我們的音樂都是以8-bit風格呈現，由上至下為8-bit鼓組、正弦波、方波、雜訊及三角波（圖2）。



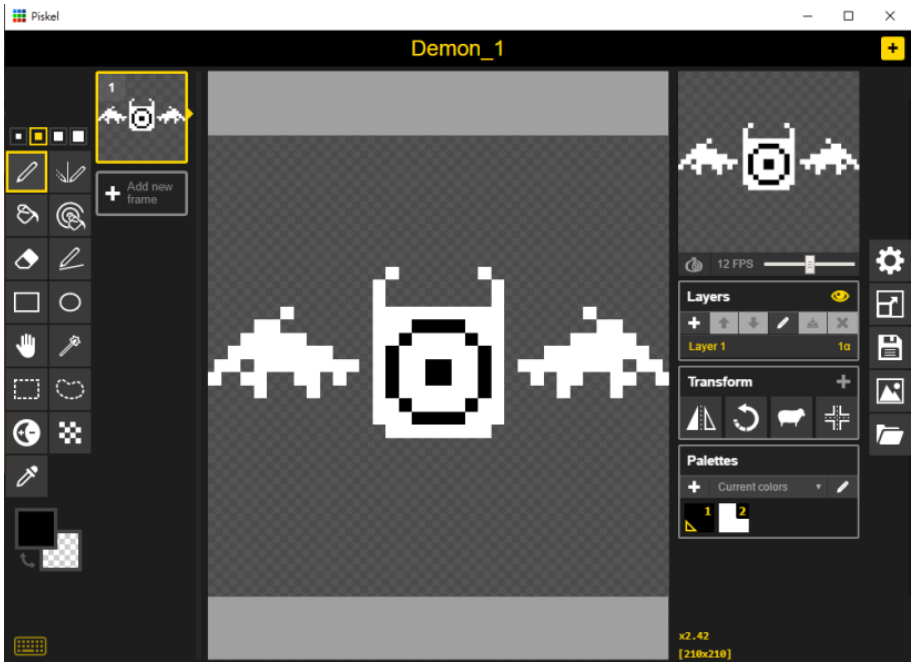

圖 2 - 8bit 音樂

## 二、 角色設計

遊戲絕不能少了角色和美術方面的包裝，讓遊戲整體更加完整。我們這次運用pixilart(圖3)和piskel(圖4)來製作這次的人物設計、角色動畫和LOGO。




圖表 3 – pixilart




圖表 4 – piskel

先利用 pixilart 來設計基本角色後，再利用 piskel 將設計好的角色進一步的製作成動畫，使遊戲遊玩起來更加生動。

## 三、 程式設計

程式部分使用原生Java JDK19環境，並利用Eclipse IDE作為開發工具。




圖 5 - Java、Eclipse

運用JDK內建javax swing套件內的JFrame與JPanel等視窗元件為畫面基底，配合我們編寫的相關演算法計算物件位置、狀態，並將其繪製於畫面上。

MainFrame.java GamePanel.java

```
package panels;

import java.awt.BorderLayout;

public final class MainFrame extends JFrame {

    /**
     *
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private static MainFrame mainForm;
    private static StartPanel startPanel;
    private static GamePanel gamePanel;
    private static PausePanel pausePanel;
    private static EndPanel endPanel;
    private static WinPanel winPanel;
    private static JPanel MainPane;
    private static Font pixelFont;

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    mainForm = new MainFrame();
                    mainForm.setVisible(true);
                    mainForm.setCursor(mainForm.getToolkit().createCustomCursor(
                            ImageIO.read(MainFrame.class.getResourceAsStream("/Images/Sword/Sword.png")),
                            new Point(0, 0), ""));
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }

    public static final MainFrame getMainForm() {
        return mainForm;
    }

    public static final StartPanel getStartPanel() {
        return startPanel;
    }

    public static final GamePanel getGamePanel() {
        return gamePanel;
    }
```

圖 6 - 視窗相關程式碼

程式主要架構為三個執行緒以一定周期執行工作，分別是計算、繪圖、偵測三大項，計算執行緒負責處理玩家的操作、計算各物件位置、處理各物件狀態、偵測碰撞事件以及處理遊戲狀態;繪圖執行緒依照計算執行緒所

得出的結果，繪製物件於對應位置，偵測執行緒則負責偵測玩家滑鼠操作。

```
68      private final Runnable mainRunnable = new Runnable() {
155
156     private final Runnable paintRunnable = new Runnable() {
174
175     private final Runnable mouseRunnable = new Runnable() {
```

圖 7 - 執行緒

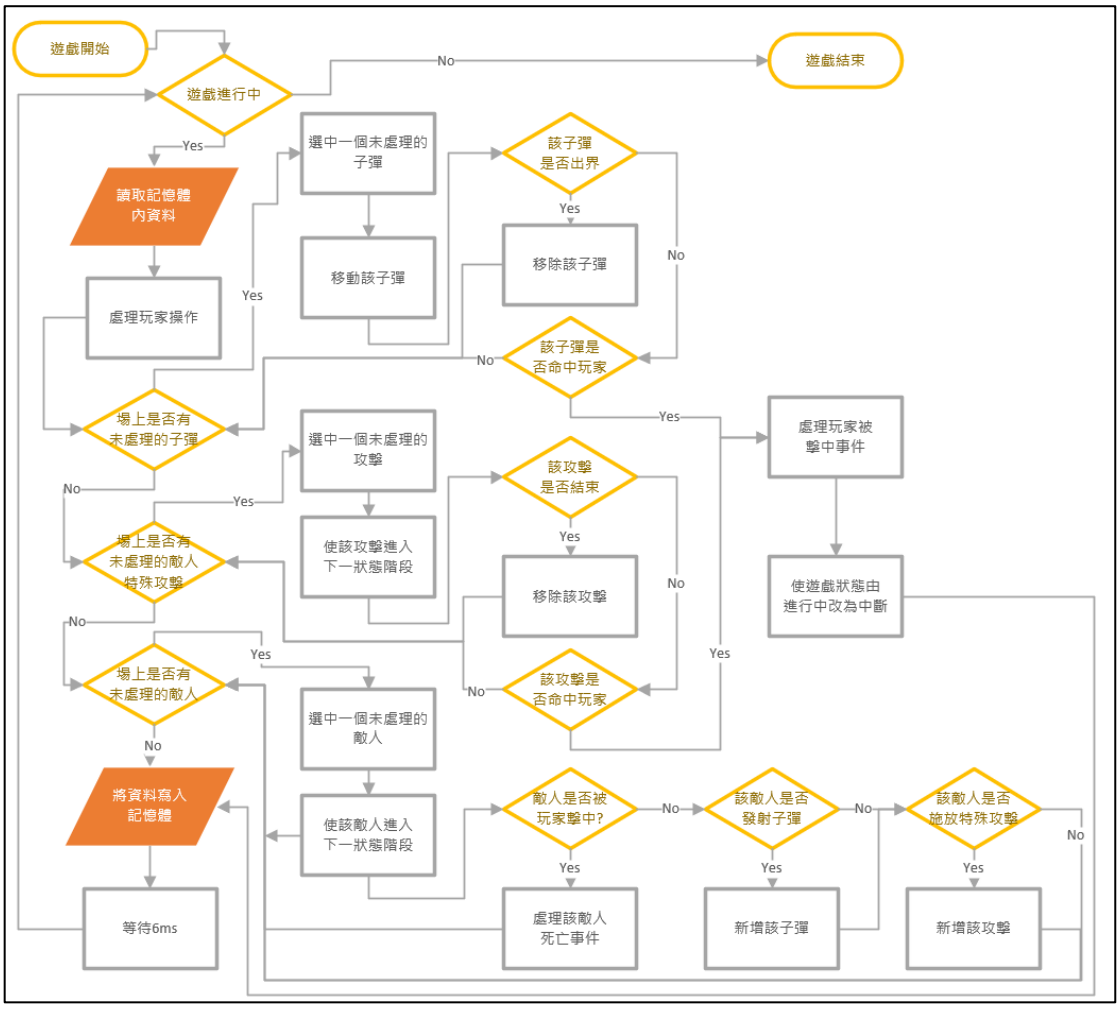



圖 8 - 計算執行緒工作流程圖 (僅為示意圖，與實際程式碼存在部分落差)

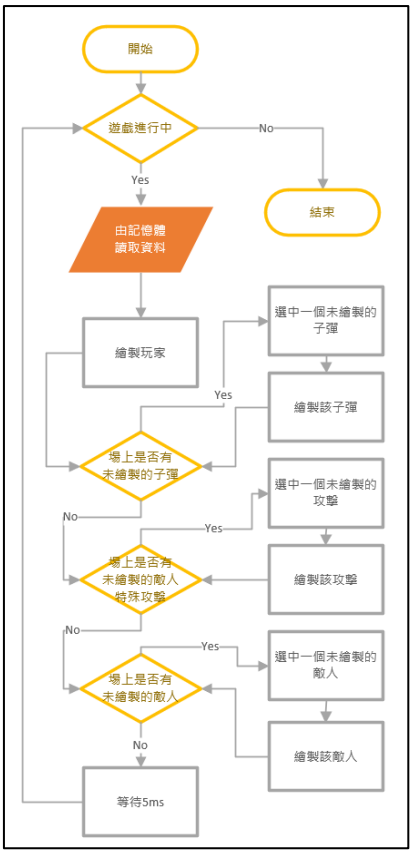



圖 9 - 繪圖執行緒工作流程圖 (僅為示意圖，與實際程式碼存在部分落差)

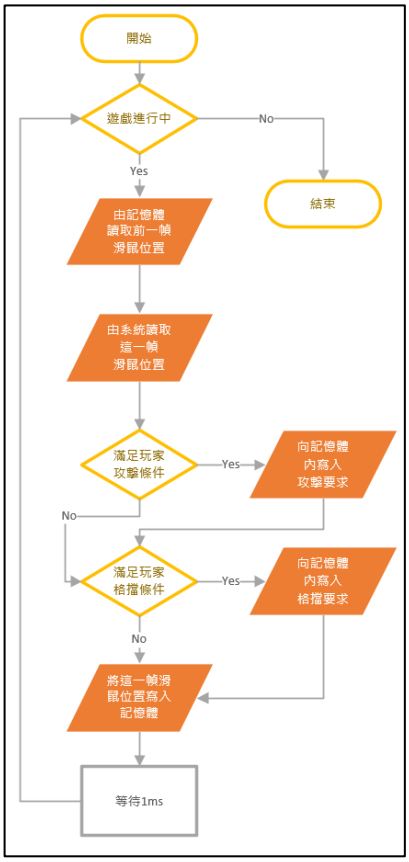



圖 10 - 偵測執行緒工作流程圖 (僅為示意圖，與實際程式碼存在部分落差)

各物件狀態處理方式主要是用我們自行建立的列舉(Enum)變數紀錄狀態，再配合一個整數紀錄狀態的階段。

```
15      protected int actionTick = 0;
16      protected LifeState lifeState = LifeState.Borning;
17
18      protected static enum LifeState {
19          Borning, Alive, Dying, Removeable;
20      }
```

圖 11 - 狀態處理相關程式碼

在編寫程式過程中，需要建立許多相似的類別，如各式敵人、子彈等，我們透過建立抽象(abstract)父類別並繼承的方式，縮短編寫的時間，避免在宣告這些類別時，重複宣告了同樣的變數與方法，再利用封裝特性以便在程式內進行統一的呼叫。

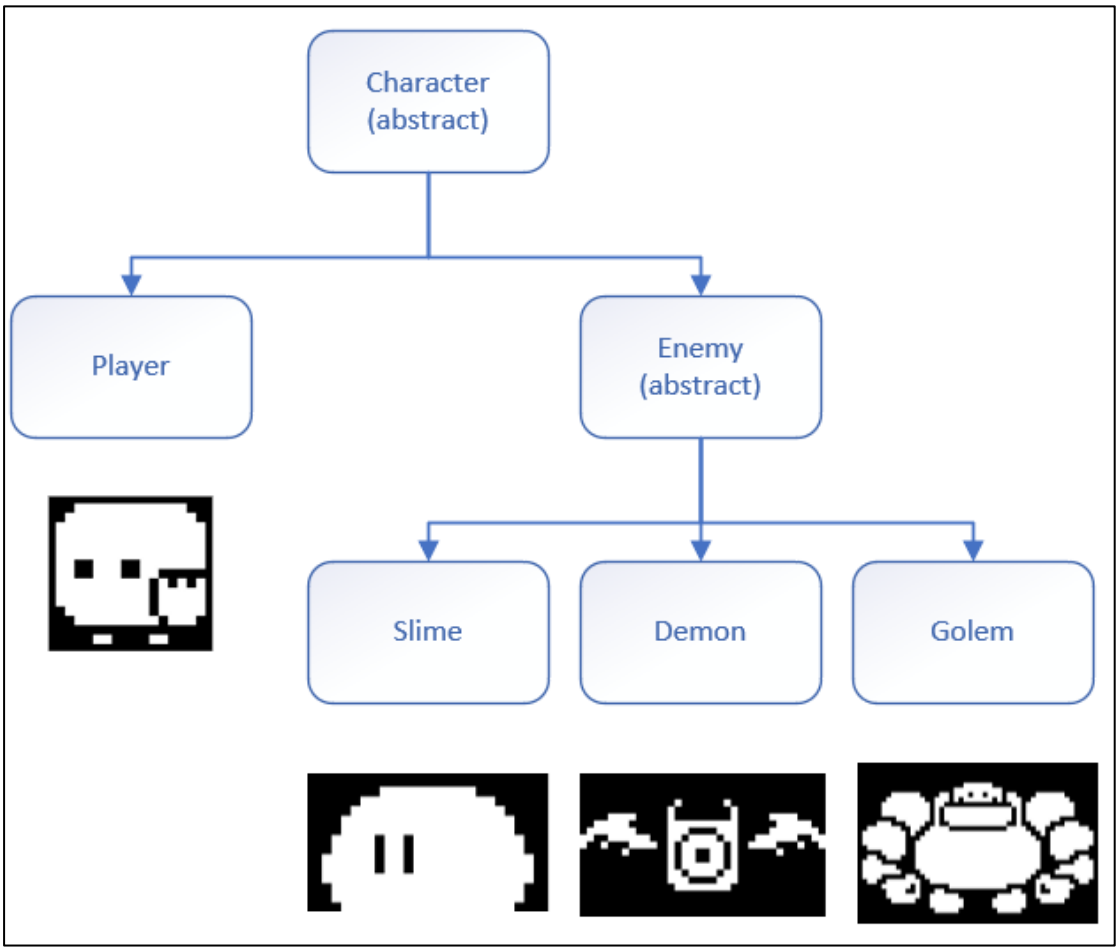



圖 12 - 類別繼承示意圖

由於內建類別功能的不足，我們自行建立了幾個2D幾何相關類別，如：點(Point)、向量(Vector)、多邊形(Polygon)、圓形(Circle)等，以滿足程式在計算上的需求。

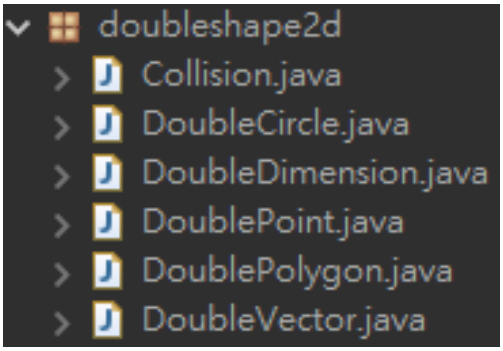



圖 13 - 2D 幾何相關類別

為使物件達成特定行動，我們建立了許多演算法，以下舉三個例子說明。

首先是瞄準，敵人攻擊前需要先得知玩家所在的方向，這部份我們透過了反三角函數取得。

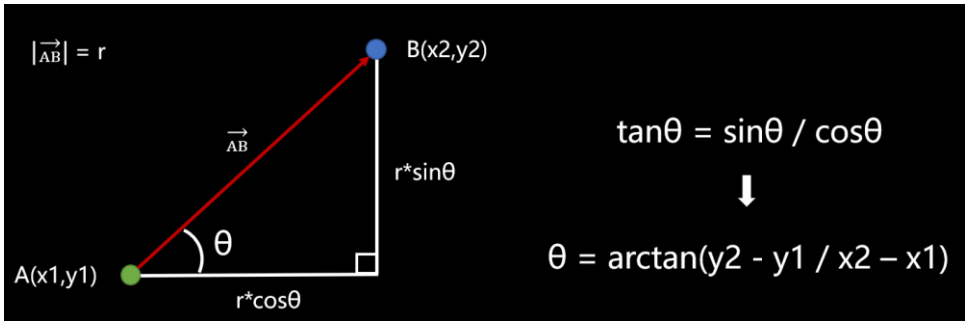



圖 14 - 瞄準演算法

再來，為了令部分子彈具有追蹤玩家的能力，也編寫了一個演算法，使子彈在每一幀修正前進的方向。

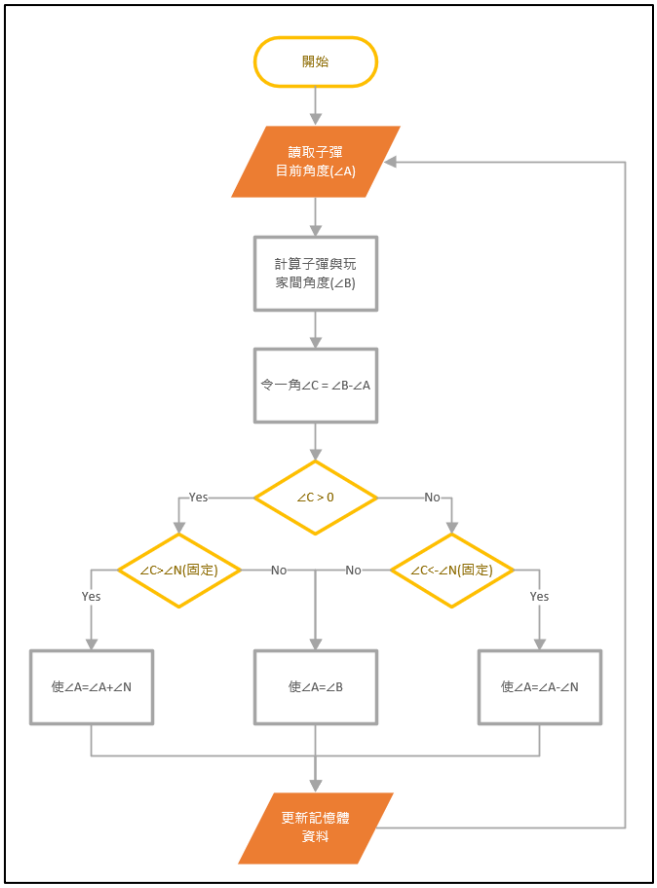



圖 15 - 追蹤演算法流程圖

最後是各物件的碰撞偵測。

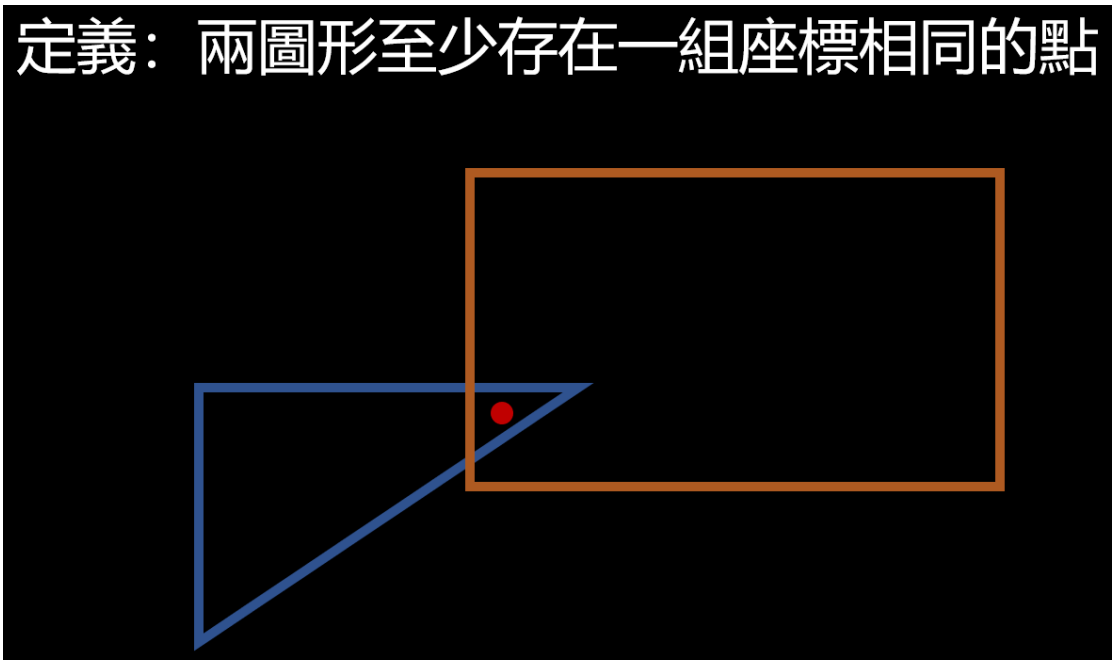



圖 16 - 碰撞定義

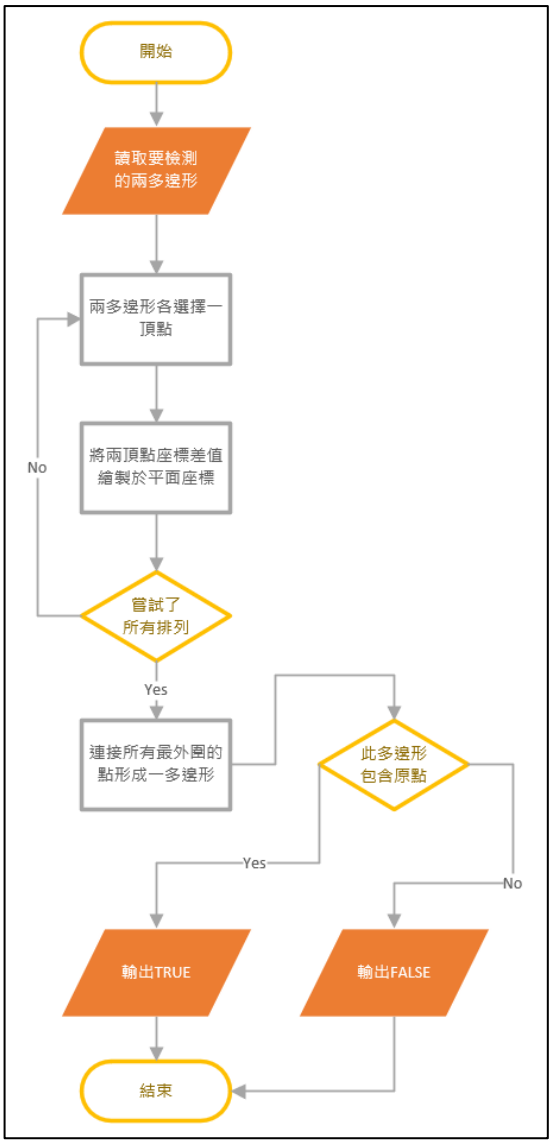



圖 17 - 碰撞偵測演算法流程圖

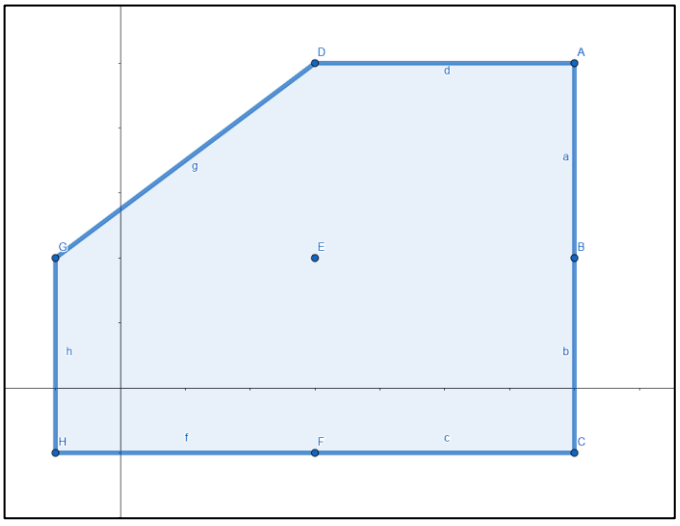



圖 18 - 碰撞偵測演算法過程示意圖

# 伍、 程式結果

## 一、 操作方法

以鍵盤的A、D移動，空白鍵衝刺及使用滑鼠滑動(揮劍:將滑鼠游標自螢幕最左端或最右端，快速水平滑動至另一端; 前衝攻擊:將滑鼠游標自螢幕最下方，快速垂直滑動至最上方)，總共有五個關卡，玩家只有一條命，如果失敗就得重新回到第一關。螢幕的左上角有計時器，可以記錄玩家打完五關花的時間。如果想要練習我們有練習模式，可以選擇任何一關的怪物來練習。

## 二、 遊玩畫面




圖 19 - 標題畫面

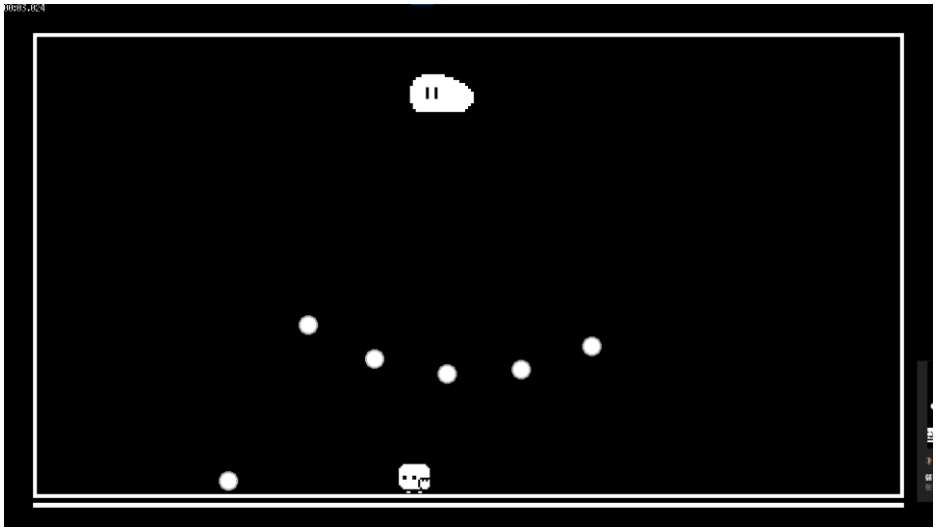


圖 20 - 遊戲畫面

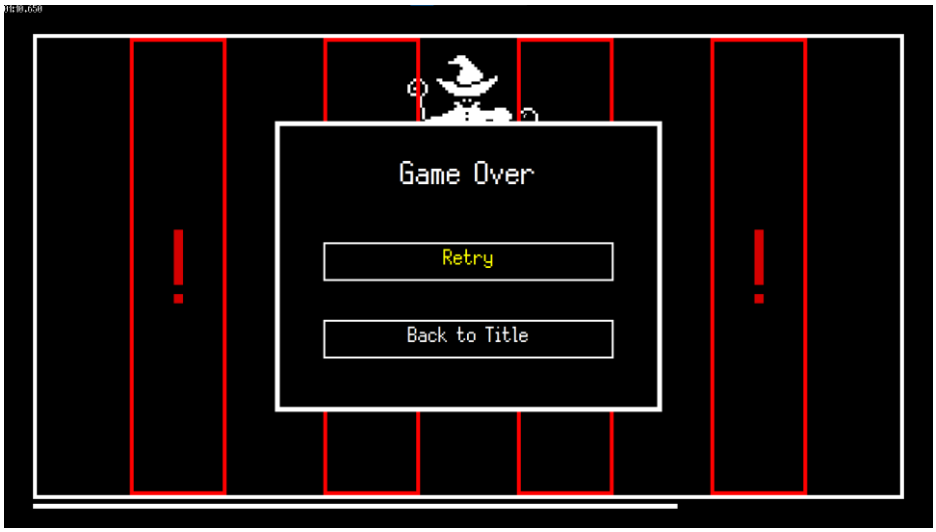



圖 21 - 失敗




圖 22 - 通關




圖 23 - 練習模式

# 陸、 討論

1. 問題：沒有靈感(音樂、角色設計、遊戲難易度設定)
   解決辦法：參照其他遊戲的開發過程和方法、增加練習模式

2. 問題：Java內建的點(Point)、多邊形(Polygon)類別，座標只能以整數表示
   解決辦法：自己建立新類別

3. 問題：Java沒有內建的向量(Vector)類別
   解決辦法：自己建立新類別

4. 問題：Java沒有內建的碰撞偵測方法
   解決辦法：自己寫一個

5. 問題：Java沒有內建的圖片旋轉、翻轉等演算法
   解決辦法：自己寫一個

6. 問題：Java中自帶的滑鼠移動偵測方法反應較慢
   解決辦法：寫一個執行緒以1ms周期檢測

7. 問題：各執行緒間資料無法即時更新
   解決辦法：使用Java同步鎖(synchronized)

8. 問題：追蹤演算法導致玩家幾乎無法躲避(起初做法為每一幀瞄準一次玩家)
   解決辦法：使每次轉動角度固定

9. 問題：遊戲內有許多圖片、音樂等資料需要額外的資料夾存放
   解決辦法：直接打包進jar檔裡

10. 問題：遊戲音樂檔案過大
    解決辦法：透過相關工具壓縮

11. 問題：Java內的ArrayList無法在巡訪時刪除元素
    解決辦法：使用CopyOnWriteArrayList配合Iterator

## 柒、 結論

現在幾乎人人都有手機或電腦，而遊戲在我們的生活中已經可以說是不可或缺的娛樂。與其一直玩別人製作的遊戲，不如利用之前所學習的程式概念、音樂及美術，自己從零開始設計一款遊戲，程式、音樂及角色全都自己思考。

經過這次的專題實作，我們發現製作一款遊戲並不容易，有許多點要考量，也有許多困難要克服，例如檔案不相容、程式出 bug，還要控制遊戲檔案的規模，以及優化的問題。

因為製作專題的時間有限，目前只能做出五關，我們希望未能夠製作更多關卡，甚至是加入多人合作的功能，讓這款遊戲更有樂趣。期待這款遊戲最終能風靡全球，不管男女老少都在玩這款輕鬆愉快的遊戲。

## 捌、 參考資料及其他


Java (程式設計)：
https://www.java.com/zh-TW/

Online sequencer(音樂製作)：

https://onlinesequencer.net/

Pixilart(角色製作)：

https://www.pixilart.com/

Piskel(角色動畫製作)：

https://www.piskelapp.com/

compresss.com(音樂壓縮)：

https://www.compresss.com/tw/compress-audio.html